PROIECT TEHNICI CAD

2025

GENERATOR PWM

Profesori îndrumători:
Decan Prof.dr.ing Pop Ovidiu Aurel
Stețco Elene Mirela

Proiect realizat de: Dinca Mihai
Anul: II, Grupa: 2124

Cuprins

1. Cerința proiectului 3
2. Detalii tehnice 3
3. Schemă bloc 4
4. Schemă electrică 5
5. Proiectarea și calculul detaliat al circuitului 5
5.1 Generator semnal dreptunghiular 5
5.2 Generator dinte de fierăstrău 7
5.3 Generator PWM 10
5.4 Divizor de tensiune pentru Vref și reglajul factorului de umplere 11
5.5 Divizor de tensiune pentru reglajul amplitudinii 14
6. Simulări 16
6.1 Analiza Tranzitorie 16
6.2 Analiză Tranzitorie Parametrică (+Performanță) 17
6.3 Analiza Monte Carlo 19
6.4 Analiză de temperatură 21
7. Bibliografie 22

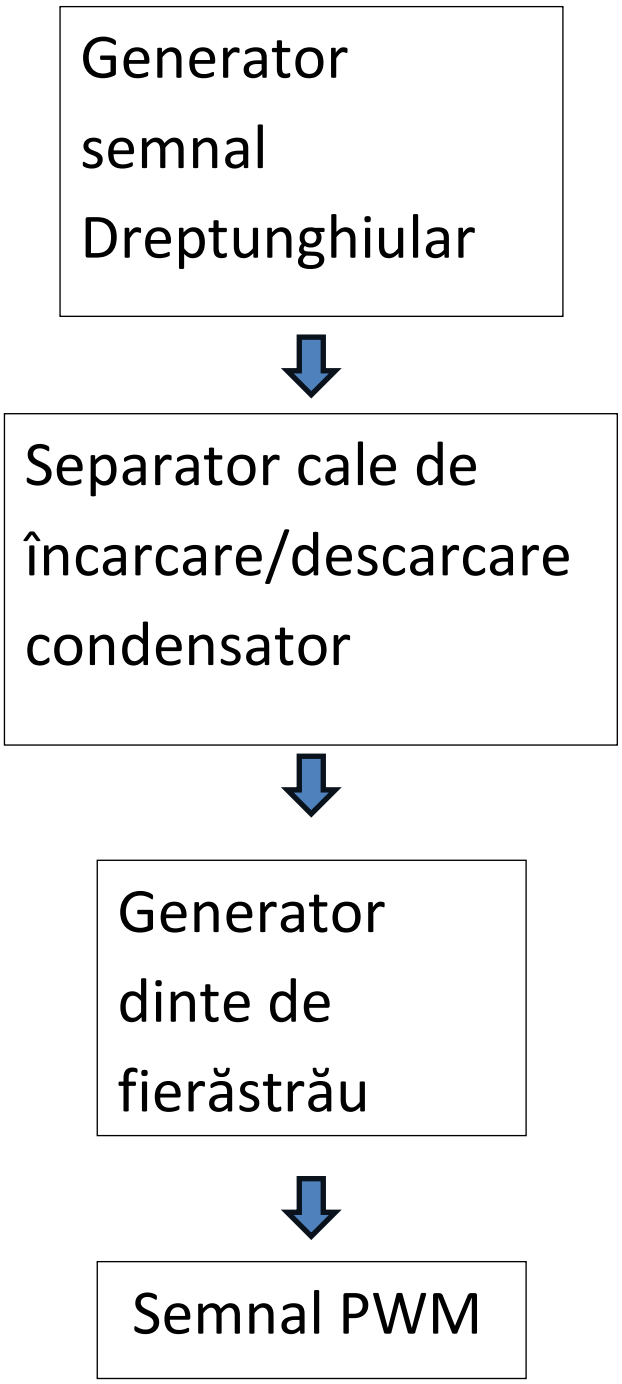
1. Cerința proiectului

Să se proiecteze un generator de semnal PWM care să permită controlul adaptiv al semnalului generat în funcție de parametri variabili. Generatorul va putea modifica factorul de umplere al semnalului PWM în limitele definite de utilizator. De asemenea, amplitudinea semnalului va fi ajustabilă între o valoare minimă și maximă, iar frecvența semnalului PWM va fi setată conform cerinței. Acest generator va putea fi utilizat, de exemplu, în aplicații de control al motoarelor sau al iluminării, unde este necesară o adaptare dinamică a semnalului în funcție de condițiile de funcționare.

2. Detalii tehnice

Factorul de umplere variabil, între 10% și 80%.
Amplitudinea variabila intre 2.5 și 9[V].
Frecvența semnalului : 11000 [Hz];
Sursele de tensiune sunt între +15 și -15 [V] pentru alimentare diferențială.
Diode: D1N4148;
Condensator: Seria E12.
Rezistențe: Seria E12, E24.
Amplificator operațional: TL082;

3. Schemă bloc



4. Schemă electrică

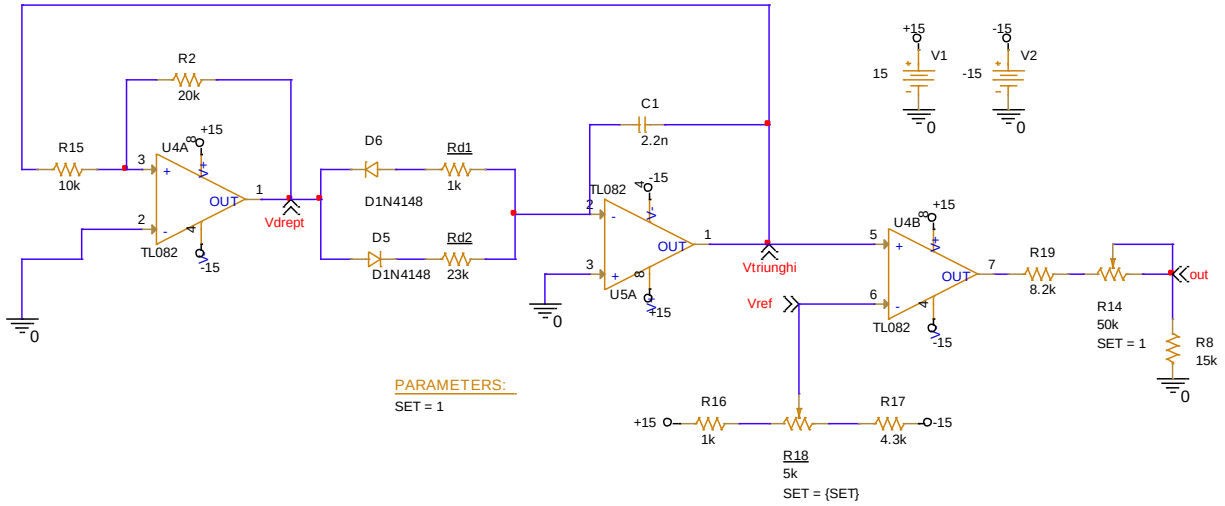


Figura 1: Schema electrică

5. Proiectarea și calculul detaliat al circuitului

5.1 Generator semnal dreptunghiular

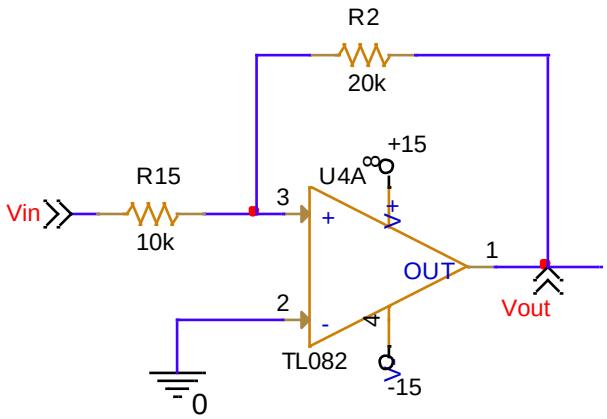


Figura 2: Generator semnal dreptunghiular

Un generator de semnal dreptunghiular funcționează prin comutarea periodică a unei tensiuni între două niveluri. Această comutare se realizează cu ajutorul unui amplificator operațional configurat ca un comparator cu reacție pozitivă, care schimbă starea ieșirii atunci când tensiunea de intrare atinge anumite praguri.

Din cauza reacției pozitive a comparatorului, ieșirea amplificatorului operațional poate avea doar două stări stabile: saturată SUS sau saturată JOS, adică:

$$V_{out} = \begin{Bmatrix} V_{outmax} & \leq & +E \\ V_{outmin} & \geq & -E \end{Bmatrix}$$

(1).

Unde ±E sunt alimentările A.O.
În momentul comutației:

$$v^{+} = v^{-}$$

(2).

$$v_i = V_{prag}$$

(3).

Din (2) rezultă cu teorema lui Millman:

$$\frac{V_{out}}{R_2} + \frac{V_{in}}{R_{15}} = 0 => \frac{V_{prag}}{R_{15}} = -\frac{V_{out}}{R_2}$$

(4).

Din (4) rezultă tensiunile de prag în funcție de valorile rezistențelor R15 și R2:

$$V_{prag} = -\frac{R_{15}}{R_2} \times V_{out} => \begin{Bmatrix} V_{prag-sus} = -\frac{R_{15}}{R_2} \times (-E) \\ V_{prag-jos} = -\frac{R_{15}}{R_2} \times (+E) \end{Bmatrix}$$

(5).

Alegem R15 = 10kΩ și R2 = 20kΩ astfel încât:

$$V_{prag-sus} = -\frac{10k\Omega}{20k\Omega} \times (-15) = -\frac{1}{2} \times (-15) = 7.5[V]$$

(6).

$$V_{prag-jos} = -\frac{10k\Omega}{20k\Omega} \times (+15) = -\frac{1}{2} \times (+15) = -7.5[V]$$

(7).

Din cauza amplificatorului operational TL082 este introdus un defazaj, din care rezultă: Vout min/max = 13.5[V].

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	96.099u	127.709u	-31.610u
CURSOR 1,2	V(VDREPT)	13.500	-13.495	26.995

Figura 3: Tensiunile Vout min/max

$$V_{prag-sus} = -\frac{10k\Omega}{20k\Omega} \times (-13.5) = -\frac{1}{2} \times (-13.5) = 6.75[V]$$

(8).

$$V_{prag-sus} = -\frac{10k\Omega}{20k\Omega} \times (+13.5) = -\frac{1}{2} \times (+13.5) = -6.75[V]$$

(9).

5.2 Generator dinte de fierăstrău

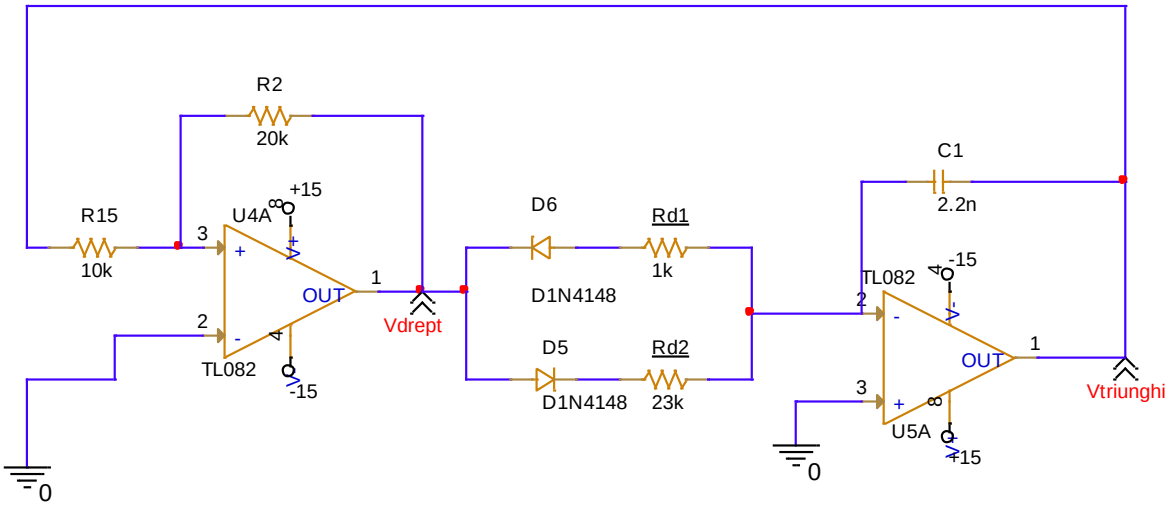


Figura 4: Generator semnal dreptunghiular - dinte de fierăstrău

Circuitul generează două forme de undă: un semnal dreptunghiular și un semnal dinte de fierăstrău (triunghiular). Acesta este compus din două părți principale: un comparator cu reacție pozitivă (oscilator) și un integrator.

Semnalul Vdrept polarizează dioda D5 sau D6, alegând astfel între rezistorii Rd1 și Rd2. Aceștia determină curentul care încarcă sau descarcă condensatorul C1, influențând panta semnalului dinte de fierăstrău.

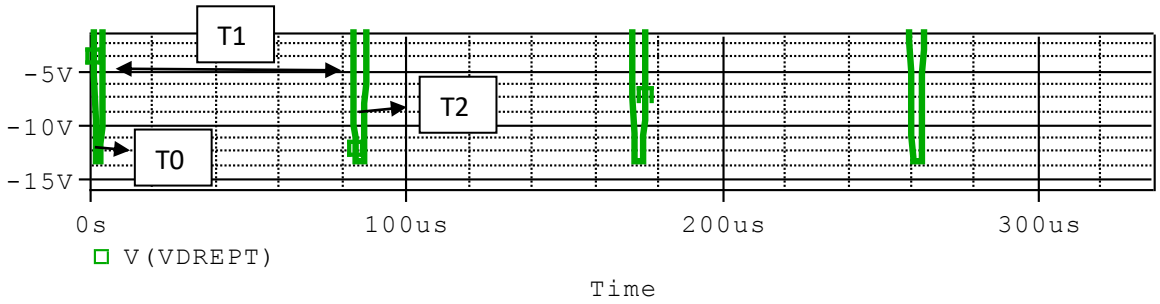


Figura 5: Perioada semnalului dreptunghiular

Pornind de la ecuația:

$$V_{c(t)} = \frac{I}{C} \times t \times V_{c(0)}$$

(10).

Pentru T1:

$$V_{c(0)} = V_{pj}$$

(11).

$$V_{c(T1)} = V_{ps}$$

(12).

$$I = \frac{V_{cc}}{R_{d1}}$$

(13).

$$V_{ps} = \frac{I}{C} \times T_1 + V_{pj}$$

(14).

$$T_1 = \frac{V_{ps} - V_{pj}}{\frac{I}{C}} = \frac{(V_{ps} - V_{pj}) \times C}{\frac{V_{cc}}{R_{d1}}}$$

(15).

$$T_1 = \frac{(V_{ps} - V_{pj}) \times C \times R_{d1}}{V_{cc}}$$

(16).

Pentru T2:

$$V_{c(0)} = V_{ps}$$

(17).

$$V_{c(T2)} = V_{pj}$$

(18).

$$I = \frac{-V_{cc}}{R_{d2}}$$

(19).

$$V_{pj} = -\frac{I}{C} \times T_2 + V_{ps}$$

(20).

$$T_2 = \frac{V_{pj} - V_{ps}}{-\frac{I}{C}}$$

(21).

$$T_2 = \frac{V_{ps} - V_{pj}}{\frac{I}{C}} = \frac{(V_{ps} - V_{pj}) \times C}{\frac{V_{cc}}{R_{d2}}}$$

(22).

$$T_2 = \frac{(V_{ps} - V_{pj}) \times C \times R_{d2}}{V_{cc}}$$

Pentru dimensionarea componentelor folosim frecvența circuitului de 11KHz:

$$\left.\begin{aligned} T &= T_1 + T_2 \\ f &= \frac{1}{T} \end{aligned}\right\} => f = \frac{V_{cc}}{2(V_{ps} - V_{pj}) \times C \times (R_{d1} + R_{d2})}$$

(23).

Din (23) rezultă:

$$11 \times 10^3 = \frac{15}{27 \times C \times (R_{d1} + R_{d2})}$$

(24).

Se dimensionează prima dată condensaorul: C = 2.2nF.

$$(R_{d1} + R_{d2}) \times 2{,}2 \times 10^{-9} = \frac{15}{27 \times 11 \times 10^3}$$

(25).

$$R_{d1} + R_{d2} = \frac{50 \times 10^{-6}}{2{,}2 \times 10^{-9}} = 22{,}9k\Omega$$

Pentru ca semnalul triunghiular să devină dinte de fierăstrău, este nevoie de o încărcare rapidă a condensatorului, deci un curent mare, de unde rezultă că Rd1 va avea o valoare mică și o descărcare lentă, de unde rezultă că Rd2 va avea o valoare mare.

$$R_{d1} \ll R_{d2}$$

(26).

Se aleg rezistențele astfel încât suma lor să fie 22,9kΩ: $\begin{cases} R_{d1} = 1k\Omega \\ R_{d2} = 22k\Omega \end{cases}$

Din cauza defazajului introdus de amplificatoarele operaționale TL082 se aleg: $\begin{cases} R_{d1} = 1k\Omega \\ R_{d2} = 23k\Omega \end{cases}$ pentru a obține frecvența dorită de 11 kHz.

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	175.177u	86.684u	88.494u
CURSOR 1,2	V(VDREPT)	-13.490	-13.490	95.081u

Figura 6: Durata unei perioade

Calculăm frecvența semnalului după durata perioadei din Figura 6:

(27) $$f = \frac{1}{88.494 \times 10^{-9}} \cong 11{,}3KHz$$

5.3 Generator PWM

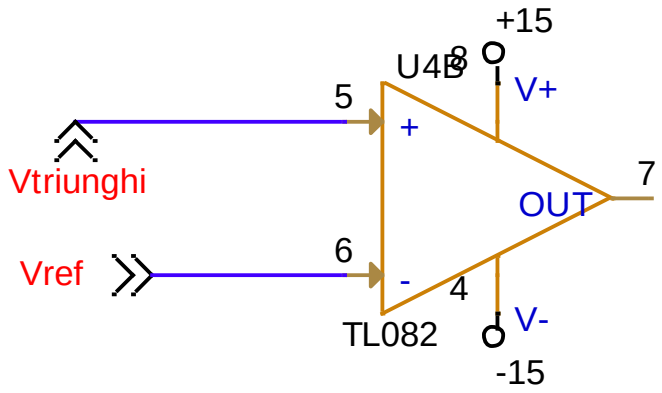


Figura 7: Generator PWM

Generatorul PWM primește la intrarea inversoare un semnal dinte de fierăstrău care oscilează între două valori. La intrarea neinversoare primește o tensiune de referință. Comparatorul compară semnalul dinte de fierăstrău cu tensiunea de referință. Când acesta este mai mare decât tensiunea de referință, la ieșirea comparatorului va fi Vout-max, iar când aceasta este mai mică, la ieșire va fi Vout-min.

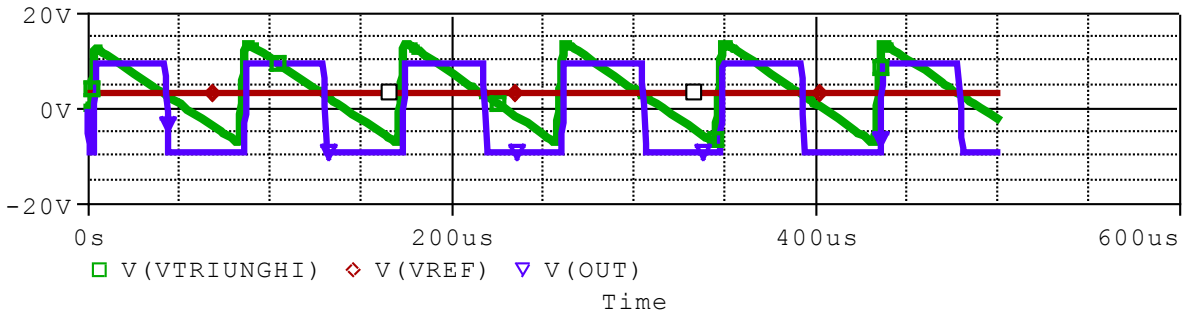


Figura 8: Grafic semnal PWM

V(out) din Figura 6 este semnalul PWM.

5.4 Divizor de tensiune pentru Vref și reglajul factorului de umplere

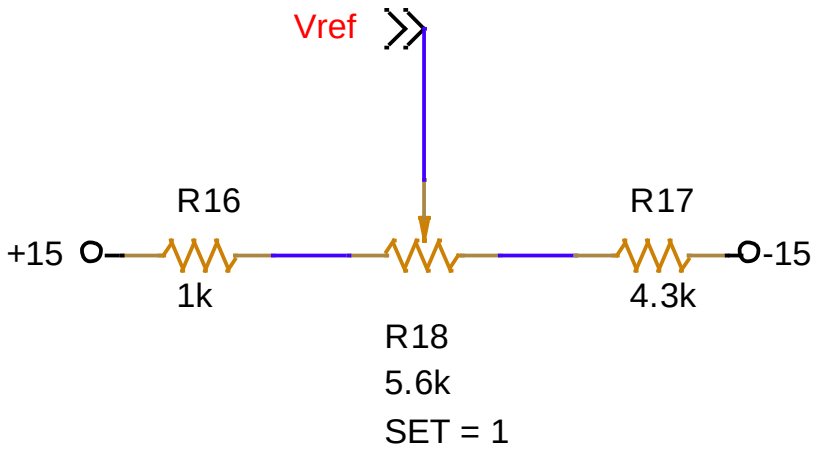


Figura 9: Divizor de tensiune pentru Vref

Pentru a putea realiza reglajul factorului de umplere, comparatorul din Figura 6 are nevoie de o tensiune de referință variabilă pentru a o compara cu semnalul dinte de fierăstrău. Prin divizorul de tensiune cu potențiometru din Figura 7 se realizează reglajul tensiunii de referință.

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	176.357u	432.928u	-256.572u
CURSOR 1,2	V(VTRIUNGHI)	13.501	-7.1918	20.693

Figura 10: Vprag sus/jos

În Figura 8 sunt prezentate tensiunile de prag ale semnalului dinte de fierăstrău:13.5[V] si -7.2[V]. Se calculează Vref după factorul de umplere necesar, care este de: 0,1 și 0,8.

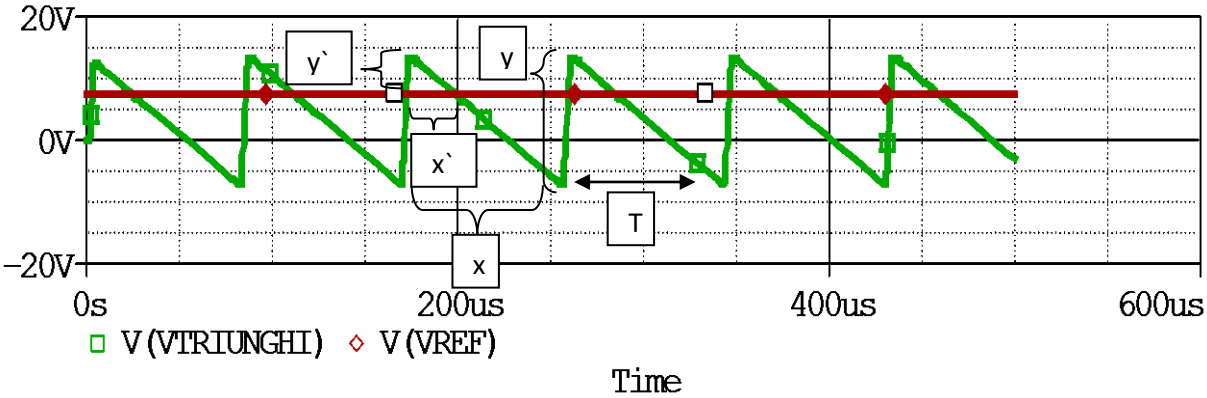


Figura 11: Semnalul dinte de fierăstrău si Vprag

Cu teorema lui Thales:

$$\frac{Y`}{Y} = \frac{X`}{X} => \frac{Y`}{V_{ps} - V_{ps}} = \frac{X`}{T}$$

(28).

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{11{,}3 \times 10^3} = 88{,}5\mu s$$

(29).

$$\begin{cases} X = T \\ Y = V_{ps} - V_{pj} = 13{,}5 + 7{,}2 = 20{,}7 \\ Y` = V_{ps} - V_{ref} \\ X` = T - fu \times T = (1 - fu)T \end{cases}$$

(30).

$$\frac{V_{ps} - V_{ref}}{V_{ps} - V_{pj}} = \frac{(1 - fu) \times T}{T} => V_{ps} - V_{ref} = (V_{ps} - V_{ps})(1 - fu)$$

(31).

$$V_{ref} = V_{ps} - (V_{ps} - V_{pj}) \times (1 - fu)$$

(32).

Pentru factor de umplere de 0.1(10%):

$$V_{ref} = -(1 - fu)(V_{ps} - V_{pj}) + V_{pj} = -0{,}9 \times 20{,}7 + 7{,}2 = 11{,}43V$$

(33).

Pentru facotr de umplere de 0.8(80%):

$$V_{ref} = -(1 - fu)(V_{ps} - V_{pj}) + V_{pj} = -0{,}2 \times 20{,}7 + 7{,}2 = -3{,}06V$$

(34).

Pentru fu = 0.1, tensiunea Vref $\cong 12V$:

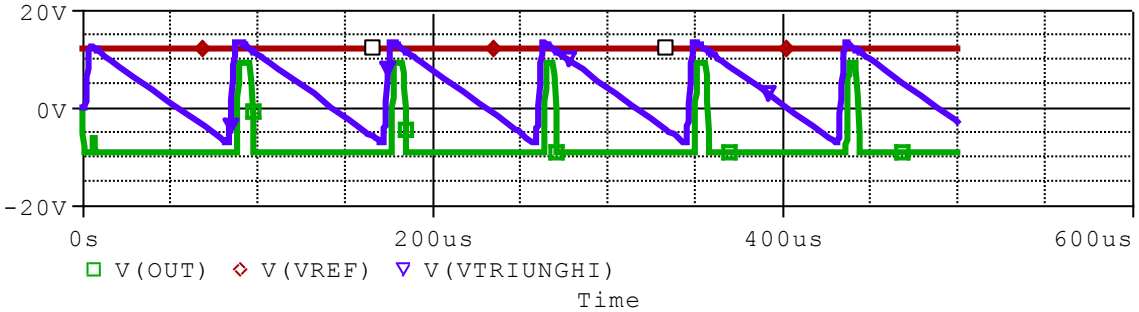


Figura 12: Vizualizarea factorului de umplere de 0.1

Calculăm factorul de umplere:

$$fu = \frac{T_{on}}{T} = \frac{10{,}52}{88{,}49} \cong 11{,}7\%$$

(35).

Pentru fu = 0.8, tensiunea Vref $\cong -2{,}5V$:

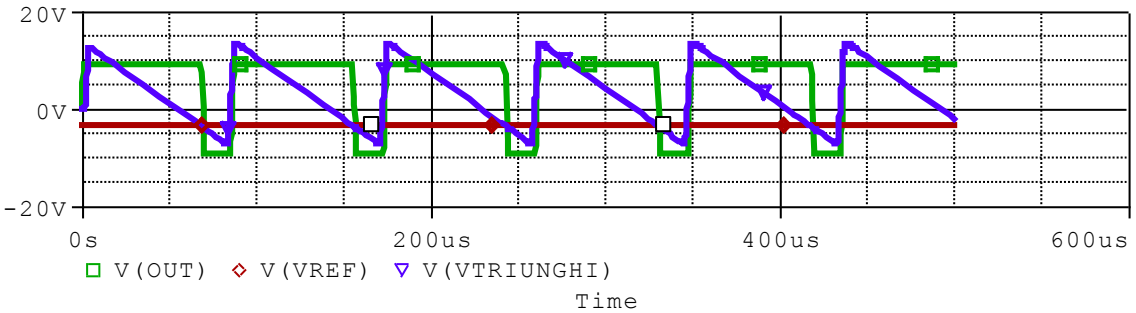


Figura 13: Vizualizarea factorului de umplere de 0.8

Calculăm factorul de umplere:

(36). $$fu = \frac{T_{on}}{T} = \frac{72{,}36}{88{,}49} \cong 78{,}9\%$$

Pentru a putea dimensiona rezistențele divizorului de tensiune astfel încât Vprag să fie cuprins între valorile 12 V și -2,5 V, ne folosim de următoarea relație:

$$V_{ref} = \frac{R_{17} + \alpha R_{18}}{R_{16} + (1-\alpha)R_{18} + \alpha R_{18} + R_{17}} \times \left(+V_{cc} - (-V_{cc})\right) - V_{cc}$$

(37).

$$V_{ref} = \frac{R_{17} + \alpha R_{18}}{R_{16} + R_{17} + \alpha R_{18}} \times 2V_{cc} - V_{cc}$$

(38).

Se aleg rezistențele R16, R17, R18 astfel încât: $\begin{cases} R_{16} = 1k\Omega \\ R_{17} = 4{,}3k\Omega \\ R_{18} = 5k\Omega \end{cases}$

Se calculează Vref-superioară (pentru fu = 10%):

$$V_{ref} = -15 + \frac{4{,}3 + 5}{4{,}3 + 1 + 5} \times 30 = 12V$$

(39).

Se calculează Vref-inferioară (pentru fu = 80%):

$$V_{ref} = -15 + \frac{4{,}3}{4{,}3 + 1 + 5} \times 30 = -2{,}5V$$

(40).

5.5 Divizor de tensiune pentru reglajul amplitudinii

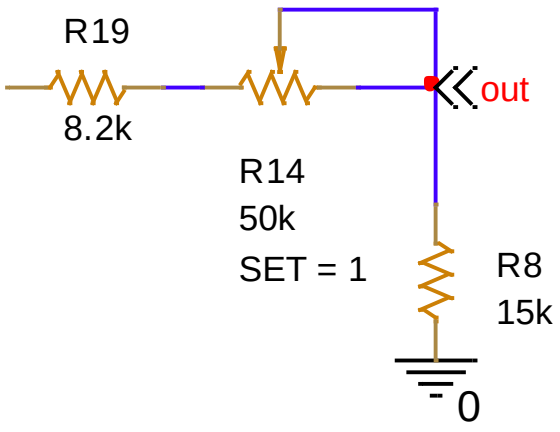


Figura 14: Reglajul în amplitudine

Pentru reglajul amplitudinii, la ieșirea circuitului PWM se introduce divizorul de tensiune din Figura 14. Atunci când potențiometrul este setat pe 1, amplitudinea semnalului la ieșire va fi ≈ 2,5 V, iar atunci când potențiometrul este setat pe 0, amplitudinea va fi ≈ 9 V.
Semnalul PWM are amplitudinea cuprinsă între ±13,5 V:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_8 + R_{14}}{R_8 + R_{14} + R_{19}} = V_{out-max}$$

(41).

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_8}{R_8 + R_{14} + R_{19}} = V_{out-min}$$

(42).

Dimensionăm rezistențele astfel încât: $\begin{cases} R_{19} = 8.2k\Omega \\ R_{14} = 50k\Omega(potentiometrul) \\ R_8 = 15k\Omega \end{cases}$

Din (41) si (42) rezultă:

$$V_{out-max} = 13.5 \times \frac{15 + 50}{15 + 50 + 8{,}2} \approx 11{,}9V$$

(43).

$$V_{out-min} = 13.5 \times \frac{15}{15 + 50 + 8{,}2} \approx 2{,}76V$$

(44).

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	35.106u	100.000n	35.006u
CURSOR 1,2	V(OUT)	2.7665	213.610m	2.5529

Figura 15: Vout min

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	36.170u	100.000n	36.070u
CURSOR 1,2	V(OUT)	8.7285	672.989m	8.0556

Figura 16: Vout max

6. Simulări

6.1 Analiza Tranzitorie

În analiza tranzitorie putem observa cum este generat semnalul PWM în funcție de tensiunea de referință și semnalul dinte de fierăstrău.

Pentru setările simulării, am setat „Run To Time” la 500 µs, deoarece la frecvența de 11 kHz o perioadă a semnalului are ≈ 90 µs și astfel putem vedea mai multe perioade.

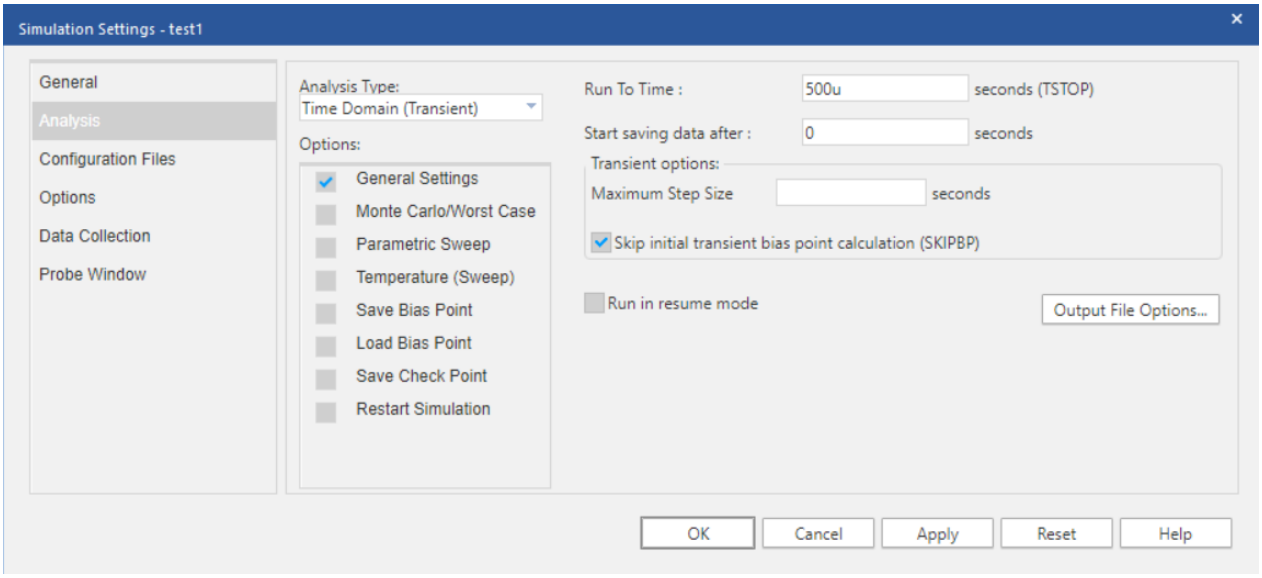


Figura 17: Setările analizei

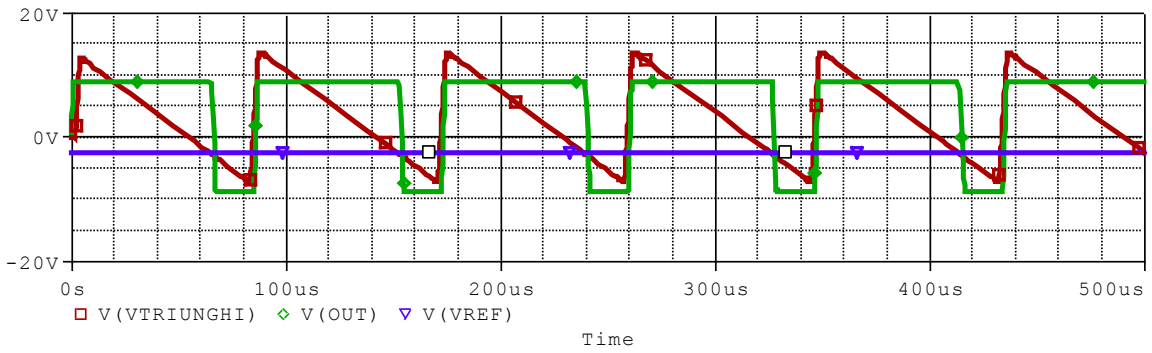


Figura 18: Analiză tranzitorie

6.2 Analiză Tranzitorie Parametrică (+Performanță)

Cu analiza parametrică se poate vedea cum variază tensiunea de referință în funcție de starea potențiometrului.

Pentru analiza parametrică se setează cursorul potențiometrului din divizorul de tensiune de la Vref să varieze între 0 și 1, cu increment de 0,25. Asta înseamnă că vom vedea 4 tensiuni de referință, fiecare la câte un set diferit al potențiometrului.

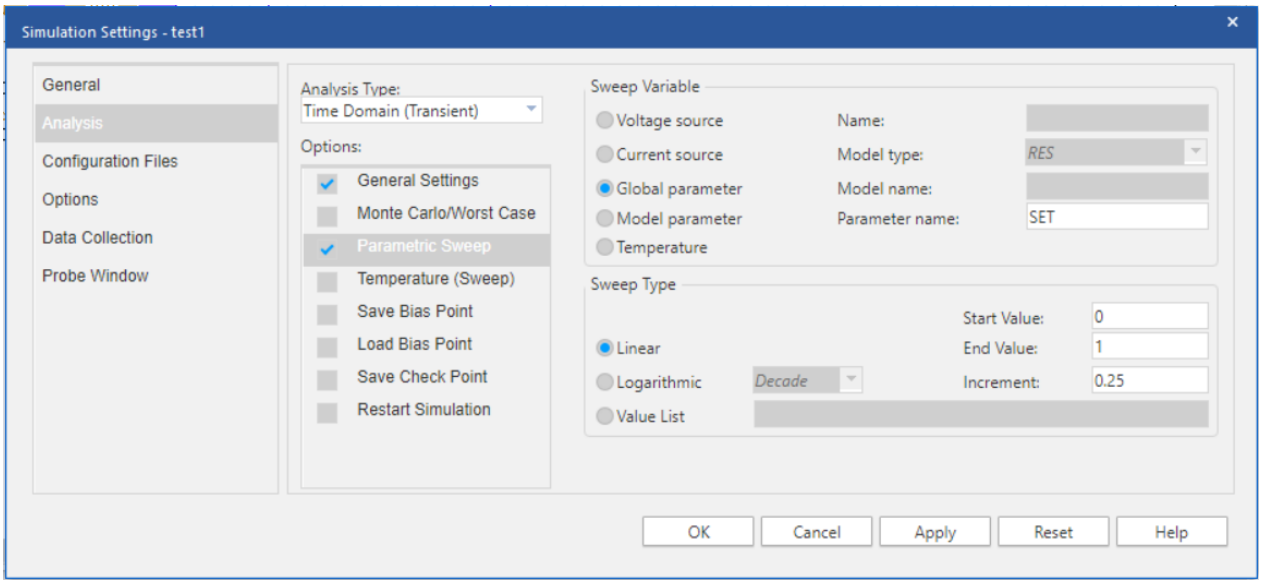


Figura 19: Setările analizei parametrice

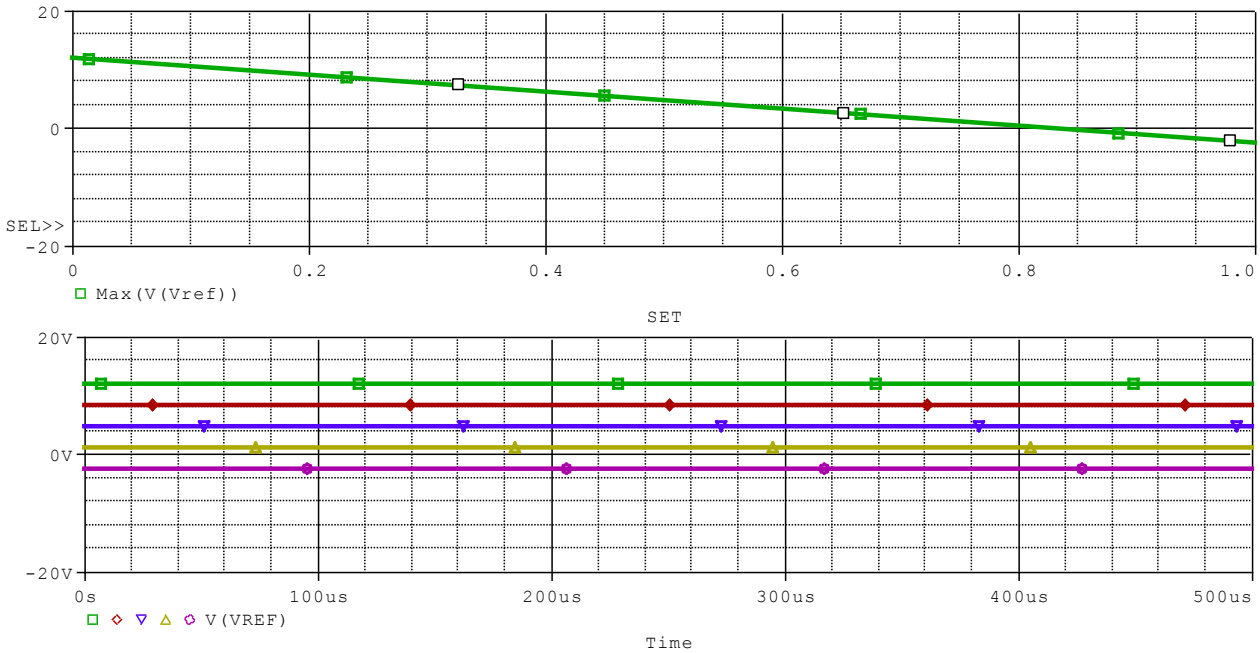


Figura 20: Analiza tranzitorie parametrică pentru Vref+preformanță

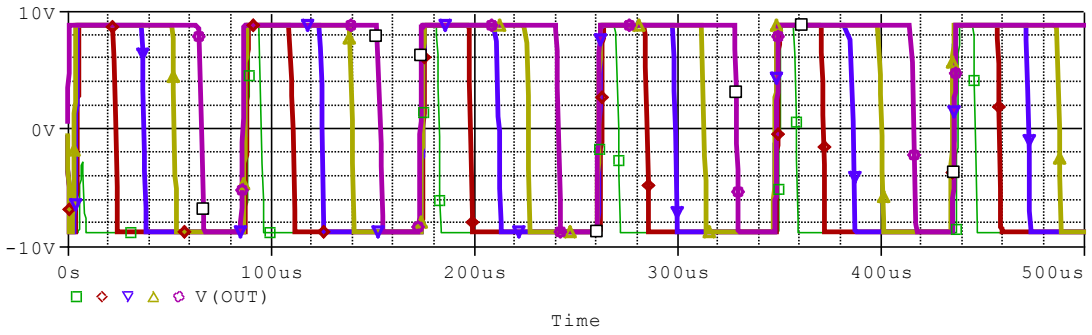


Figura 21: Analiza tranzitorie parametrică pentru fu

Pentru factorul de umplere am păstrat aceleași setări ca în Figura 19, deoarece factorul de umplere variază în funcție de tensiunea de referință. În Figura 21 putem vedea variația factorului de umplere între 10% și 80% în 4 intervale.

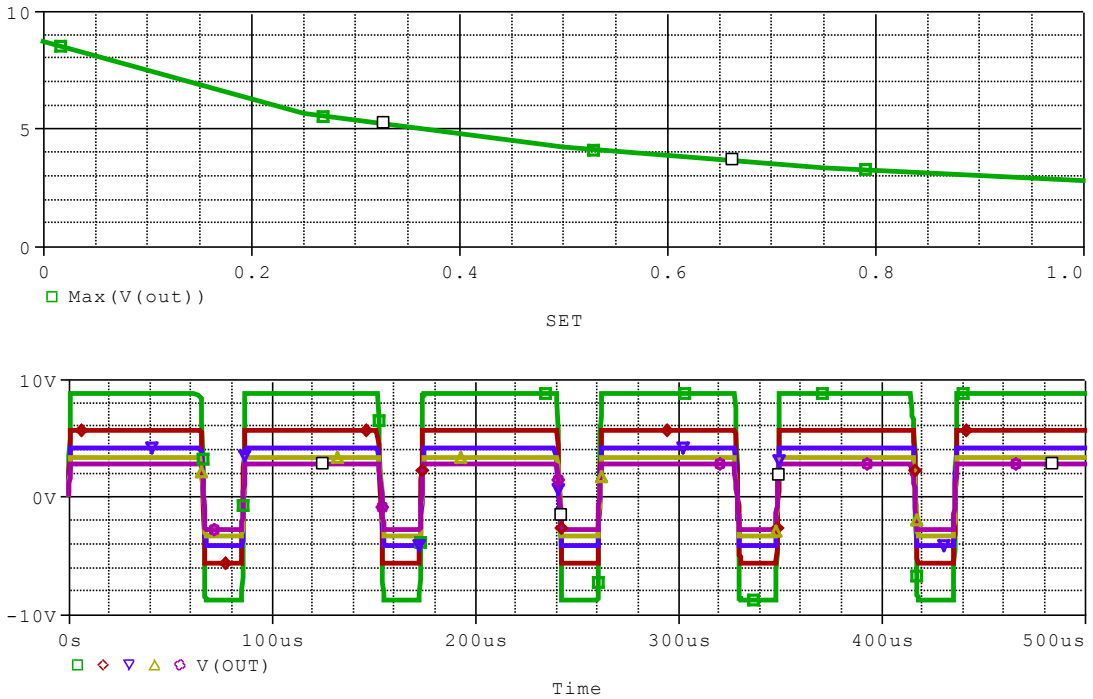


Figura 22: Analiza tranzitorie parametrică pentru amplitudine+ preformanță

Pentru analiza parametrică la amplitudine păstrăm aceleași setări ca în Figura 19, numai că de data aceasta variem tensiunea de la potențiometrul R14, care face parte din divizorul de tensiune de la finalul circuitului. În Figura 21 putem vedea cum variază amplitudinea.

6.3 Analiza Monte Carlo

Pentru analiza Monte Carlo am setat toleranțele rezistențelor din circuit la 5% și toleranța condensatorului la 1%.

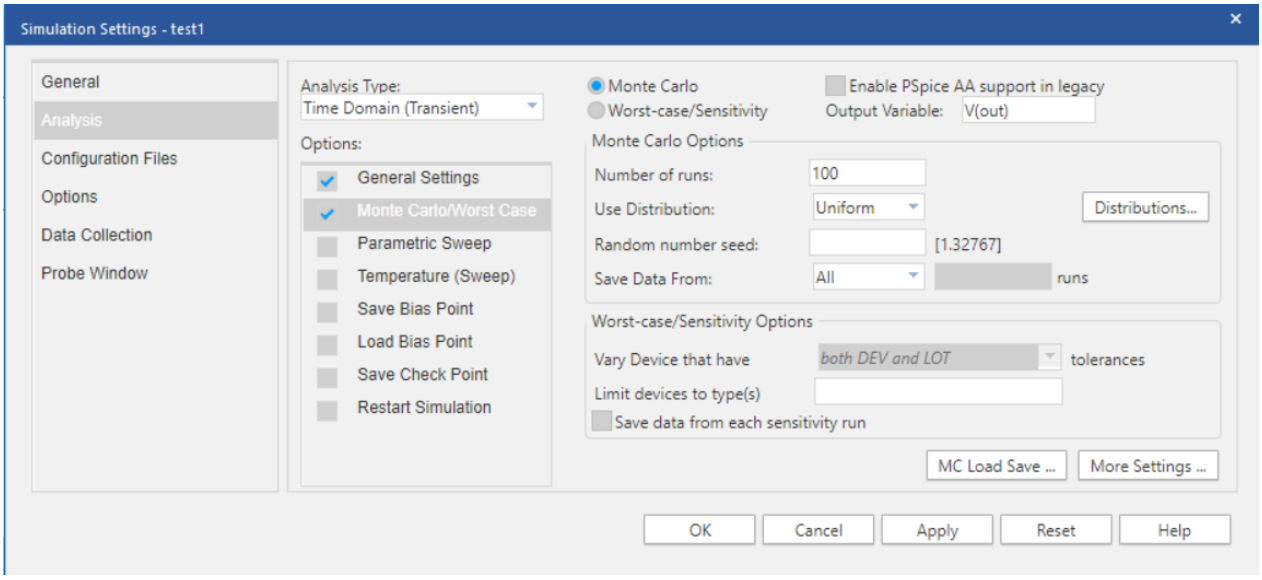


Figura 23: Setările analizei Monte Carlo

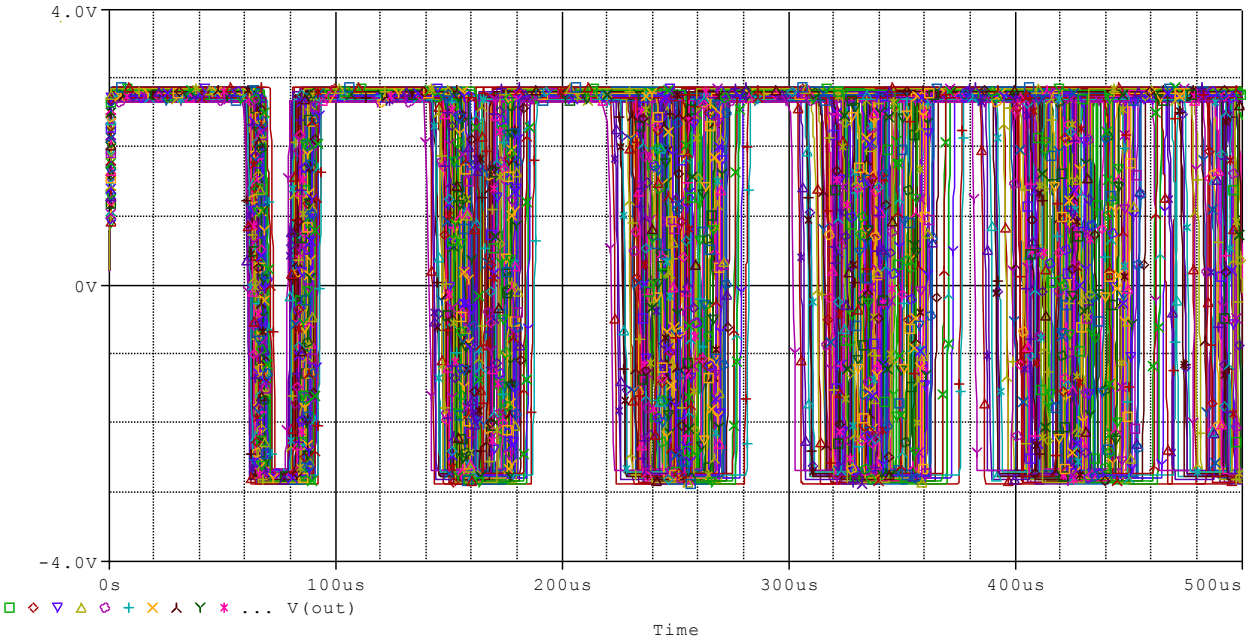
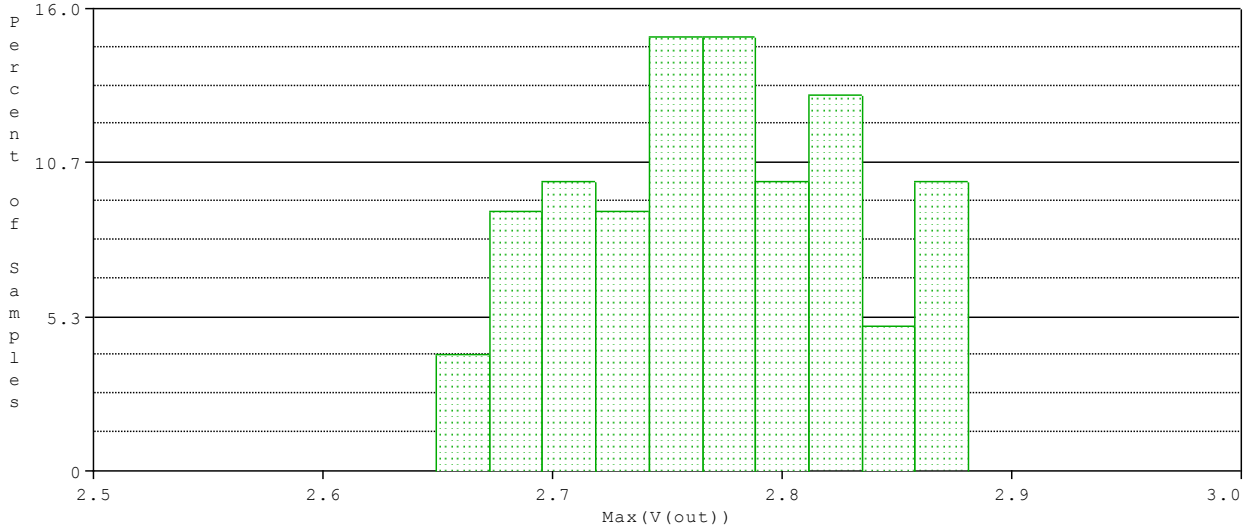


Figura 23: Cum variază tensiunea la ieșire (Vout)



n samples	= 100	sigma	= 0.0592427	median	= 2.77174	3*sigma	= 0.177728
n divisions	= 10	minimum	= 2.64933	90th %ile	= 2.85585		
mean	= 2.77013	10th %ile	= 2.68583	maximum	= 2.88122		

Figura 24: Histograma

```
231                WORST CASE SUMMARY
232
233  ******************************************************************
234
235
236
237
238
239  Mean Deviation =   5.4069
240  Sigma          =   0
241
242   RUN              MAX DEVIATION FROM NOMINAL
243
244  WORST CASE ALL DEVICES
245                 5.4069  higher  at T =   81.8420E-06
246                 ( -95.443% of Nominal)
247
248
249
250        JOB CONCLUDED
251
252  **** 05/17/25 18:57:59 **** PSpice 24.1.0 (23 January 2025) *** ID# 0 ********
253
254  ** Profile: "SCHEMATIC1-Test1"  [ c:\users\tonivitezaluminii\appdata\roaming\spb_data\cdssetup\workspace\projects\proiectcad\proiect
255
256
257  ****    JOB STATISTICS SUMMARY
```

Figura 25: Worst Case Summary

```
                WORST CASE ALL DEVICES

**********************************************************************************

Device     MODEL      PARAMETER   NEW VALUE
C_C1       C_C1       C           .99        (Decreased)
R_R2       R_R2       R           1.05       (Increased)
R_R8       R_R8       R           .95        (Decreased)
R_Rd2      R_Rd2      R           .95        (Decreased)
R_R15      R_R15      R           .95        (Decreased)
R_Rd1      R_Rd1      R           1.05       (Increased)
R_R16      R_R16      R           .95        (Decreased)
R_R17      R_R17      R           .95        (Decreased)
R_R19      R_R19      R           1.05       (Increased)

 **** 05/17/25 18:57:59 **** PSpice 24.1.0 (23 January 2025) *** ID# 0 ********

 ** Profile: "SCHEMATIC1-Test1"  [ c:\users\tonivitezaluminii\appdata\roaming\spb_data\cdssetup\workspace\projects\proiectcad\proiect

 ****    SORTED DEVIATIONS OF V(OUT)     TEMPERATURE =  27.000 DEG C
```

Figura 26:Worst case all devices

6.4 Analiză de temperatură

În Figura 26 se poate observa cum variază performanța circuitului în funcție de temperatură.

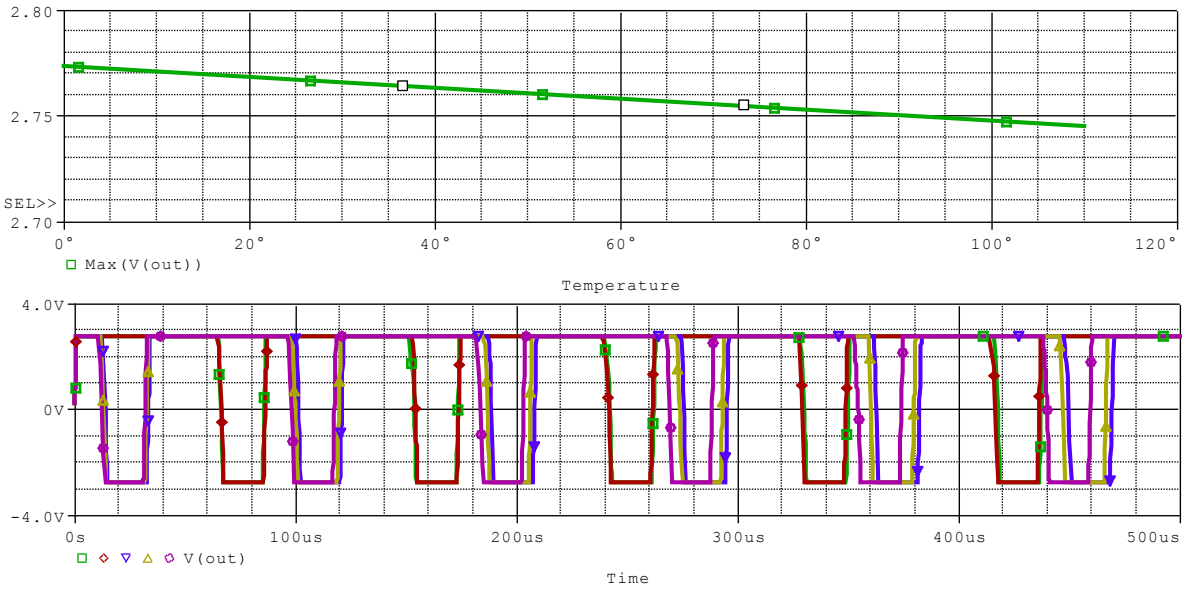


Figura 26:Analiza de temperatura + preformanță

7. Bibliografie

1. Thomas Floyd, Dispozitive electronice, Ed. Teora, 2007
2. Ovidiu Pop, Proiectare asistata de calculator, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2007
3. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082-n.pdf
4. https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
5. 08_GENERATOR PWM.pdf
6. Generator de semnal triunghi - dreptunghi.pptx
7. Amplificatoare Operationale_2023_1.ppt
8. https://riedon.com/blog/e24-e48-e96-and-e192-resistor-values/